1.1.9. Use o MATLAB® para calcular alguns membros da seqüência A, A^2, ..., A^k, ..., para

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$; (b) $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$.

A seqüência parece estar convergindo para alguma matriz? Se estiver, para qual?

1.1.10. Calcule as potências das matrizes dadas a seguir e encontre experimentalmente (por tentativa!) o menor inteiro $k > 1$ tal que (use o comando » `A=sym(A)` depois de armazenar a matriz na variável `A`):

(a) $A^k = I_3$, em que

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix};$$

(b) $A^k = I_4$, em que

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix};$$

(c) $A^k = \bar{0}$, em que

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1.1.11. Vamos fazer um experimento no MATLAB® para tentar ter uma idéia do quão comum é encontrar matrizes cujo produto comuta. No prompt do MATLAB® digite a seguinte linha:

```
» c=0; for n=1:1000,A=randi(3);B=randi(3);if(A*B==B*A),c=c+1;end,end,c
```

(não esqueça das vírgulas e pontos e vírgulas!). O que esta linha está mandando o MATLAB® fazer é o seguinte:

Cópia Digital